

**UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN
FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA**

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA



JUEGO TOCA Y CORRE

ESTUDIANTE: HUARACHI CLEMENTE ARIEL

CARRERA: ING. DE SISTEMA

C.U.: 35-5544

DOCENTE: ING. PACHECO LORA CARLOS WALTER

SIGLA: SIS420

**SUCRE – BOLIVIA
2025**

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO GENERAL.....	3
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
4. ANTECEDENTES.....	4
5. RECURSOS UTILIZADOS.....	4
6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.....	4
7. FUNCIONAMIENTO DEL JUEGO.....	6
8. CONCLUSIÓN	7

Repositorio:

https://github.com/ArielHuarachi/SIS420_IA_2_2025/tree/main/FINAL_PROYECTO/TocaCorreContinuous

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto Toca y Corre Aprendizaje por Refuerzo consiste en el diseño y desarrollo de un entorno dinámico donde dos agentes autónomos un Perseguidor y un Evasor interactúan dentro de un laberinto continuo con obstáculos. El sistema permite observar cómo ambos agentes aprenden mediante experiencia.

Cada agente aprende de forma independiente mediante un sistema de recompensas y penalizaciones:

- El perseguidor recibe recompensas al acercarse o atrapar al evasor, y penalizaciones si se aleja o choca con los obstáculos.
- El evasor obtiene puntos por mantener distancia y pierde si es atrapado.

Ambos agentes cuentan también con habilidades adicionales que influyen en su toma de decisiones:

El evasor puede colocar una trampa temporal en el piso; si el perseguidor la pisa, queda ralentizado durante un turno antes de continuar su movimiento normal.

El perseguidor, por su parte, dispone de un salto único por episodio, que le permite atravesar un obstáculo o una pared para recortar distancia cuando el evasor toma mucha ventaja.

El laberinto incluye además zonas especiales que afectan momentáneamente a los agentes: algunas casillas aumentan su velocidad por un turno y otras la reducen. Esto obliga a ambos a elegir rutas con mayor estrategia, evitando zonas desfavorables y aprovechando las ventajosas cuando sea necesario.

Al inicio del entrenamiento los movimientos son en gran parte aleatorios (exploración), pero conforme acumulan episodios comienzan a comportarse de manera más estratégica (explotación), anticipando rutas, evitando riesgos y optimizando su forma de perseguir o escapar.

2. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema basado en Aprendizaje por Refuerzo que permita que dos agentes autónomos aprendan estrategias de persecución y evasión en un entorno donde los agentes desarrollan comportamientos inteligentes y adaptativos, alcanzando un equilibrio competitivo donde uno perfecciona la persecución y el otro mejora la evasión dentro del mismo laberinto.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Construir un entorno continuo con colisiones, paredes y zonas especiales.
- Implementar un modelo Q-Learning.
- Diseñar un sistema de recompensas.
- Integrar visualización en Pygame.
- Evaluar comportamiento adaptativo.

4. ANTECEDENTES

El Aprendizaje por Refuerzo permite que un agente aprenda a partir de prueba y error dentro de un entorno. En este proyecto, ambos agentes comienzan con movimientos aleatorios, pero posteriormente muestran un comportamiento más estratégico gracias al proceso de exploración y explotación.

5. RECURSOS UTILIZADOS

- Lenguaje: Python
- Librerías: NumPy, Pygame

Archivos del proyecto:

- main.py -> menú principal
- train.py -> entrenamiento con Q-Learning
- environment.py -> entorno continuo del laberinto
- agents.py -> definiciones de Perseguidor y Evasor
- maze.py -> colisiones y paredes
- step_logic.py -> lógica de movimiento y reglas
- rewards.py -> sistema de recompensas
- visualize.py -> visualización Pygame

La principal es main.py

6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Perseguidor: Atrapar al evasor. Tiene salto único por episodio.

Evasor: Mantener distancia. Usa trampa que ralentiza al perseguidor.

Entorno continuo: paredes, zonas rápidas y lentas, movimiento 8 direcciones.

Aprendizaje Q-Learning: política epsilon-greedy, tabla Q por agente.

1 Perseguidor:

- Busca atrapar al evasor.
- Obtiene recompensas al acercarse.
- Penalización al alejarse o chocar.
- Habilidad especial: Salto único por episodio.

2 Evasor:

- Busca mantener distancia.
- Gana puntos por huir.
- Habilidad especial: Trampa temporal que ralentiza al perseguidor.

Estados

- Posición perseguidor (X_{per} , Y_{per})
- Posición evasor (X_{eva} , Y_{eva})
- Distancia entre agentes (d)
- Ángulo relativo (θ)
- Salto disponible (0/1)
- Perseguidor en trampa (0/1)
- Trampa activa del evasor (0/1)

Acciones

- 0 – Derecha (0°)
- 1 – Arriba-derecha (45°)
- 2 – Arriba (90°)
- 3 – Arriba-izquierda (135°)
- 4 – Izquierda (180°)
- 5 – Abajo-izquierda (225°)
- 6 – Abajo (270°)
- 7 – Abajo-derecha (315°)
- 8 – Acción especial (Salto / Trampa)

Recompensas

Perseguidor

- +200 Capturar al evasor
- +50 Captura rápida
- +15 Estar muy cerca (<1.5)

- +10 Acercarse al evasor
- +5 Zona rápida
- +5 Estrategia: Per rápido y Eva lento
- +5 Uso estratégico del salto
- -8 Entrar en trampa
- -5 Choque con pared
- -3 Estar muy lejos
- -2 No usar salto cuando debe
- -0.5 Inactividad

Evasor

- +150 Sobrevivir mucho tiempo
- +10 Trampa efectiva (Per pisa trampa)
- +10 Alejarse del perseguidor
- +5 Zona rápida
- +5 Estrategia: Eva rápido y Per lento
- +30 Resistir >200 pasos
- -150 Ser atrapado
- -10 Estar demasiado cerca
- -5 Choque con pared
- -2 Trampa colocada sin sentido
- -0.5 Inactividad

7. FUNCIONAMIENTO DEL JUEGO

1. Posiciones aleatorias.
2. Perseguido vs evasión.
3. Toca → intercambio de roles.
4. Episodios para visualizar.
5. Visualización en Pygame.

8. CONCLUSIÓN

El proyecto demuestra cómo los agentes pueden aprender estrategias complejas. Es base para implementar Q-Learning o sistemas multi-agente.

